

Übung zum Brückenkurs
Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam

Blatt 3 (Version 1) — Abgabetermin: —

Aufgabe 1.1 ((Höchstens) Lineare Gleichungen)

Bestimmen Sie jeweils den implizit gegebenen Definitionsbereich und die Lösungsmenge:

1. $3x + 12 = -2x$
2. $12x + 5 = -(3 - 9x) + 3x$
3. $15 + \frac{3}{x} = \frac{1}{x}$
4. $-ax - b = 0$ (a, b beliebig aber fest)

Aufgabe 1.2 (Quadratische Gleichungen)

Bestimmen Sie jeweils den implizit gegebenen Definitionsbereich und die Lösungsmenge:

1. $x^2 + x - \frac{15}{4} = 0$
2. $x^2 + x + 3 = -\frac{1}{2}x^2 - 5x - 4,5$
3. $-ax + b + \frac{c}{2+x} = d$ (a, b, c, d beliebig aber fest)

Aufgabe 1.3 (Kubische Gleichungen)

Bestimmen Sie alle Lösungen der Gleichung:

$$105x^3 - 187x^2 - 1076x + 2208 = 0$$

Hinweis: Eine Lösung der Form $\frac{n}{3}$ wird vermutet.

Aufgabe 1.4 (Lineare Gleichungssysteme auf verschiedene Weisen lösen)

Gegeben sei das LGS:

$$\begin{array}{rcl} 5x + 7y & = & -4 \\ -2x + 9y & = & 13 \end{array}$$

Bestimmen Sie alle Lösungen durch

1. Einsetzungsverfahren
2. Gleichsetzungsverfahren
3. Additionsverfahren.

Aufgabe 1.5 (Lineare Gleichungssysteme)

Lösen Sie die folgenden LGSs:

1.

$$\begin{aligned}-7x + 7y + 19z &= 16 \\ 17x - 20y + 9z &= 9 \\ -13x - 10y + 7z &= 12\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}3x + \frac{5}{2}y + 8z &= 10 \\ x - 2y + 3z &= -4 \\ 7x + 3y + 19z &= 16\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}13w + 2x + y + z &= -6 \\ 16w - 17x - 16y + 7z &= -2 \\ 3w - 4x - 3y + 8z &= 19 \\ -7w + 13x - 16y - 12z &= 14\end{aligned}$$

Aufgabe 1.6 (Ungleichungen lösen)

Bestimmen Sie die Lösungsmengen folgender Ungleichungen:

1. $\frac{1}{4-x^2} < 5$

2. $x^2 + 5x + 5 > 0$

3.

$$\begin{aligned}x - y &< 5 \\ 3x + 2y &= 10\end{aligned}$$

Aufgabe 1.7 ((Höchstens) Lineare Gleichungen)

Bestimmen Sie jeweils den implizit gegebenen Definitionsbereich und die Lösungsmenge:

1. $7x - 17 = 3x$

2. $a^2x + b^3 = 0$ (a, b beliebig aber fest)

3. $3 - 17x = 6x - (\pi - 11x)$

4. $\frac{3}{x} = 5 * (2 - \frac{1}{x})$

Aufgabe 1.8 (Quadratische Gleichungen)

Bestimmen Sie jeweils den implizit gegebenen Definitionsbereich und die Lösungsmenge:

1. $8x^2 - 57x + 7 = 0$
2. $a^2x + ax + a = \frac{1}{a}$ ($a \neq 0$ beliebig aber fest)
3. $x^2 + \frac{13}{4}x + \frac{99}{8} = 0$

Aufgabe 1.9 (Kubische Gleichungen)

Bestimmen Sie alle Lösungen der Gleichung:

$$216x^3 - 333x^2 - 168x + 196 = 0$$

Hinweis: Eine Lösung der Form $\frac{n}{3}$ wird vermutet.

Aufgabe 1.10 (Lineare Gleichungssysteme auf verschiedene Weisen lösen)

Gegeben sei das LGS:

$$\begin{array}{rcl} -8x + 15y & = & 11 \\ -2x + 20y & = & 3 \end{array}$$

Bestimmen Sie alle Lösungen durch

1. Einsetzungsverfahren
2. Gleichsetzungsverfahren
3. Additionsverfahren.

Aufgabe 1.11 (Lineare Gleichungssysteme)

Lösen Sie die folgenden LGSs:

1.

$$\begin{array}{rcl} 19x + 13y + 17z & = & 10 \\ 5x - 3y - 9z & = & 5 \\ 12x + 6y - 13z & = & -15 \end{array}$$

2.

$$\begin{array}{rcl} -4x + 7z & = & 10 \\ 8x - 3y & = & 40 \\ x + y + z & = & 73 \end{array}$$

3.

$$\begin{array}{rcl} -w + 3x + 13y & = & 5 \\ -1w + 1x + 16y - 10z & = & 10 \\ 19w + 4x + 10y + 5z & = & 11 \\ 17w + 9x - 18z & = & -19 \end{array}$$

Aufgabe 1.12 (Ungleichungen lösen)

Bestimmen Sie die Lösungsmengen folgender Ungleichungen:

1. $\frac{1}{12-x} < 6$

2. $-3 * x^2 - 7x + 12 > 5$

3. $x^2 \neq 3x + 7$